

פתרון מבחני עבר – משוואות דיפרנציאליות

11 ביולי 2026



תוכן עניינים

4	1 מועד א' 2021	1
4	1.1 שאלה 1	1.1
4	1.1.1 סעיף א'	1.1.1
4	1.1.2 סעיף ב'	1.1.2
5	1.2 שאלה 2	1.2
5	1.3 שאלה 3	1.3
5	1.3.1 סעיף א'	1.3.1
5	1.3.2 סעיף ב'	1.3.2
5	1.3.3 סעיף ג'	1.3.3
6	1.4 שאלה 4	1.4
6	1.4.1 סעיף א'	1.4.1
6	1.4.2 סעיף ב'	1.4.2
6	1.4.3 סעיף ג'	1.4.3
6	1.5 שאלה 5	1.5
7	2 מועד א' 2022	2
7	2.1 שאלה 1	2.1
7	2.1.1 סעיף א'	2.1.1
7	2.1.2 סעיף ב'	2.1.2
7	2.1.3 סעיף ג'	2.1.3
8	2.2 שאלה 2	2.2
9	2.3 שאלה 3	2.3
9	2.3.1 סעיף א'	2.3.1
9	2.3.2 סעיף ב'	2.3.2
9	2.4 שאלה 4	2.4
9	2.4.1 סעיף א'	2.4.1
10	2.4.2 סעיף ב'	2.4.2
10	2.5 שאלה 5	2.5
11	3 מועד ב' 2022	3
11	3.1 שאלה 1	3.1
11	3.1.1 סעיף א'	3.1.1
11	3.2 שאלה 2	3.2
11	3.2.1 סעיף א'	3.2.1
11	3.2.2 סעיף ב'	3.2.2
12	3.3 שאלה 3	3.3
12	3.3.1 סעיף א'	3.3.1
12	3.3.2 סעיף ב'	3.3.2
12	3.3.3 סעיף ג'	3.3.3
13	3.4 שאלה 4	3.4
13	3.4.1 סעיף א'	3.4.1
13	3.4.2 סעיף ב'	3.4.2
13	3.4.3 סעיף ג'	3.4.3
13	3.5 שאלה 5	3.5
14	4 מועד א' 2024	4
14	4.1 שאלה 1	4.1
14	4.2 שאלה 2	4.2
15	4.3 שאלה 3	4.3
15	4.4 סעיף א'	4.4
15	4.5 סעיף ב'	4.5
16	4.6 שאלה 4	4.6
16	4.7 שאלה 5	4.7
17	5 מועד ב' 2024	5
17	5.1 שאלה 1	5.1
17	5.2 שאלה 2	5.2
17	5.2.1 סעיף א'	5.2.1
18	5.2.2 סעיף ב'	5.2.2
18	5.3 שאלה 3	5.3

18 סעיף א' 5.3.1

18 סעיף ב' 5.3.2

19 שאלה 4 5.4

19 שאלה 5 5.5

1.1 שאלה 1

סעיף א'

נמצא את הפיתרון לבעיית תנאי ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

הוכחה: זו משוואה הומוגנית אז מספיק לחשב את $x(t) = e^{tA}x_0$

נמצא ערכים עצמיים

$$P(A) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 4 - \lambda & 4 \\ 0 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (4 - \lambda)(2 - \lambda)$$

כלומר $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$ הם ערכים עצמיים של המטריצה ונמצא וקטורים עצמיים

$$\begin{pmatrix} 4 - 2 & 4 \\ 0 & 2 - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2a + 4b = 0$$

אז וקטור עצמי לדוגמה הוא $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ בשביל הערך העצמי $\lambda_1 = 2$

$$\begin{pmatrix} 4 - 4 & 4 \\ 0 & 2 - 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 4b - 2b = 0 \Leftrightarrow b = 0$$

ואז הוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי שמתאים לערך העצמי $\lambda_2 = 4$. P תהיה המטריצה המלכסנת והמטריצה האלכסונית D תהיה

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

ונשאר לחשב את e^{tA} אז

$$e^{tA} = P e^{tD} P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{4t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{4t} & 2e^{4t} - 2e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

ולכן

$$x(t) = e^{tA} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{4t} & 2e^{4t} - 2e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5e^{4t} - 4e^{2t} \\ 2e^{2t} \end{pmatrix}$$

נשאר לבדוק

$$x(0) = \begin{pmatrix} 5e^{4 \cdot 0} - 4e^{2 \cdot 0} \\ 2e^{2 \cdot 0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = x_0$$

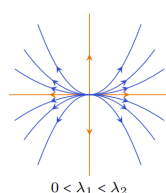
$$x'(t) = \begin{pmatrix} 20e^{4t} - 8e^{2t} \\ 4e^{2t} \end{pmatrix}$$

$$Ax(t) = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5e^{4t} - 4e^{2t} \\ 2e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20e^{4t} - 16e^{2t} + 8e^{2t} \\ 4e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20e^{4t} - 8e^{2t} \\ 4e^{2t} \end{pmatrix} = x'(t)$$

□

סעיף ב'

הדיאגרמת פאזה המתאימה הייתה



1.2 שאלה 2

נוכיח את החלק הבא ממשפט תלות רציפה בתנאי התחלה: תהיי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ותהיי $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיצית מקומית ונסמן ב- $\varphi_t(x)$ את הזרימה עבור המשוואה הדיפרנציאלית $x'(t) = F(x(t))$. תהיי $x_0 \in \Omega$ ונניח שעבור $t_0 > 0$ כלשהו $\varphi_{t_0}(x)$ מוגדר. נוכיח כי לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שאם $\|y_0 - x_0\| < \delta$ אז $\varphi_{t_0}(y_0)$ מוגדר ומתקיים

$$\|\varphi_{t_0}(x_0) - \varphi_{t_0}(y_0)\| < \varepsilon$$

□

הוכחה: מרגיש לי שזה לא הניסוח שאני יודעת לפתור אז לא.

1.3 שאלה 3

נביט במערכת המשוואות

$$\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t) \\ -y(t) - \sin(x(t)) \end{pmatrix}$$

סעיף א'

נמצא את כל נקודות שיווי-המשקל של המערכת.

פתרון: נקודת שיווי משקל מתקבלת כאשר $F(x) = 0$ ולכן במקרה שלנו $y(t) = 0$ מה שקורה שגם $\sin(x(t)) = 0$ ולכן כל נקודות שיווי המשקל הן עבור $y(t) = 0$ ו- $x(t) = k\pi$ עבור $k \in \mathbb{Z}$.

□

סעיף ב'

נראה כי $L(x, y) = -\cos(x) + \frac{y^2}{2}$ היא פונקציית ליאפונוב עבור נקודת שיווי-המשקל $(0, 0)$ ונסיק שנקודה זו יציבה אסימפטוטית. הוכחה: כדי להראות שזו פונקציית ליאפונוב עלינו להראות כי

$$\langle \nabla L(x), F(x) \rangle \leq 0$$

ואם נראה שזה ממש קטן מאפס נוכל להשתמש במשפט ליאפונוב ולקבל את היציבות האסימפטוטית. אם-כך, נחשב

$$\nabla L(x) = \begin{pmatrix} \sin(x) \\ y \end{pmatrix}$$

ולכן

$$\langle \nabla L(x), F(x) \rangle = \sin(x) \cdot y(t) + y(-y - \sin(x)) = -y^2$$

ואכן עבור הראשית מתקיים $\langle \nabla L(0), F(0) \rangle \leq 0$ וזו אכן פונקציית ליאפונוב אבל ממש לא חזקה.

אין לנו כלים אחרים לפתור את השאלה ולכן נסיק שיש טעות במבחן והכוונה לנקודת משקל יציבה (ואז היא אכן יציבה ממשפט ליאפונוב).

□

סעיף ג'

יהי $(x(t), y(t))$ הפיתרון המקסימלי למערכת המתחיל בנקודה $(a, 0)$ עבור $a \in \mathbb{R}$. נשתמש בפונקציית ליאפונוב L כדי להוכיח ש- $-2 \leq y(t) \leq 2$ לכל t בתחום הגדרה של הפיתרון. הוכחה: לא ידעתי איך לפתור את זה. אבל בגדול מהסעיף הקודם ניתן להסיק

$$L(x(t), y(t)) \leq L(x(0), y(0))$$

כי הנגזרת מהסעיף הקודם שלילית.

נתון $x(0) = a$ ו- $|y(0)| \leq 2$ אזי

$$L(x, 0) = -\cos(a) + \frac{0^2}{2} = -\cos(a)$$

אז

$$-\cos(x(t)) + \frac{y(t)^2}{2} \leq -\cos(a) \iff \frac{y(t)^2}{2} \leq \cos(x(t)) - \cos(a)$$

מתכונות קוסינוס

$$\cos(x(t)) - \cos(a) \leq 1 - (-1) = 2$$

ולכן

$$\frac{y(t)^2}{2} \leq 2 \implies y(t)^2 \leq 4 \implies -2 \leq y(t) \leq 2$$

□

1.4 שאלה 4

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום חסום.

סעיף א'

נגדיר $u \in C^0(\Omega)$ תת-הרמונית.

פתרון: נגיד ש- u היא תת-הרמונית אם לכל כדור פתוח $B = B(x_0, r)$ כך ש- $\bar{B} \subseteq \Omega$ ולכל פונקציה $h \in C(\bar{B})$ שהרמונית ב- B המקיימת $h|_{\partial B} \leq u|_{\partial B}$ מתקיים $u|_B \leq h|_B$.
□

סעיף ב'

תהי $\partial\Omega \rightarrow \mathbb{R} : g$ פונקציה חסומה ונגדיר את פתרון פרון לבעיית תנאי השפה

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{on } \Omega \\ u = g & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

פתרון: פיתרון פרון הוא הפונקציה

$$u^{per} := \sup \{v \mid v \in C(\bar{\Omega}) \text{ sub-harmonic, } v|_{\partial\Omega} \leq g\}$$

□

סעיף ג'

מבקשים שנוכיח את משפט פרון.

אני לא זוכרת אותו בעל-פה, אז נדיק אותו מהסיכום ופשוט נזכור שצריך לעשות הרבה ההרמות וסנדוויץ' ותתי-סדרות.

הוכחה: תהי $y \in \Omega$ ולכן קיימת סדרה $v_n \in S_g$ כך ש- $v_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$ מעיקרון המקסימום מתקיים $v_n \leq \sup_{\partial\Omega} g$ ונגדיר $\tilde{v}_n := \max\{v_n, \inf_{\partial\Omega} g\}$ ומתקיים

$$\inf g \leq \tilde{v}_n \leq \sup g, \quad v_n(y) \leq \tilde{v}_n(y) \leq u^{per}(y)$$

ומכלל הכריך נובע ש- $\tilde{v}_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$ וזו סדרה של פונקציות חסומות ב- S_g .

יהי $B = B(y, r) \subseteq \Omega$, $\bar{B} \subseteq \Omega$, נשים לב שההרמה ההרמונית היא תת-הרמונית ולכן $\tilde{v}_n \leq V_n$ ולכן $V_n \in S_g$ ונקבל את שרשרת אי-השוויונות $\tilde{v}_n \leq V_n \leq u^{per}$ ולכן בנקודה y נקבל $V_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$.

אז $(V_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה חסומה של פונקציות הרמוניות בכדור B ומטענה שראינו לסדרת פונקציות הרמוניות חסומות קיימת תת-סדרה שמתכנסת לפונקציה תת-הרמונית, אז תת-סדרה V_{n_k} שמתכנסת ב- B לפונקציה הרמונית h_v כך שמתקיים $V_{n_k} \rightarrow h_v$ נקודתית ומיחידות הגבול $V_{n_k}(y) \rightarrow u^{per}(y)$ וכן $V_{n_k}(y) \rightarrow h_v(y)$.

נרצה להראות שזה מתקיים לכל נקודה ב- B : כבר ידוע $h_v \leq u^{per}$ ב- B ולכן נשאר להראות את האי-שוויון השני; נניח בשלילה שקיימת $z \in B$ עבורה $h_v(z) < u^{per}(z)$. תהי $w_k \in S_g$ כך ש- $w_k \geq V_{n_k}$ ו- $w_k(z) \rightarrow u^{per}(z)$.

מהגדרת $\sup$ נקבל שקיימת סדרה $\hat{w}_k \in S_g$ המקיימת את התנאי השני ונחליף $w_k := \max\{\hat{w}_k, V_{n_k}\} \in S_g$ ומתקיים $V_{n_k} \leq w_k \leq u^{per}$ ובפרט $w_k(z) \rightarrow u^{per}(z)$ וכן $w_k(y) \rightarrow u^{per}(y)$.

ושוב עם ההרמה ההרמונית, $W_k \in S_g$ ומתקיים $W_k \leq u^{per}$ ונוכל למצוא תת-סדרה מתכנסת ב- B לפונקציה הרמונית h_w ומתקיים

$$h_v \leq h_w, \quad h_v(y) = h_w(y) = u^{per}(y), \quad h_v(z) < h_w(z) = u^{per}(z)$$

לכן הפונקציה $h_v - h_w \leq 0$ היא פונקציה הרמונית שאינה קבועה ומקבלת מקסימום 0 בנקודה פנימית y בסתירה לעקרון המקסימום ולכן $h_v \equiv u^{per}$ ב- B .
משרירותיות y, B נקבל ש- u^{per} הרמונית ב- Ω .
□

1.5 שאלה 5

לא למדנו.

2 מועד א' 2022

2.1 שאלה 1

סעיף א'

ננסה את המשפט שלמדנו בהרצאה לגבי רציפות ביחס לתנאי התחלה במשוואות דיפרנציאליות רגילות.

פתרון: יהי $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיצית מקומית כאשר $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה. נגדיר

$$\Omega := \{(p, t) \mid p \in U, t \in J_p^*\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

לכל $(p, t) \in \Omega$ נגדיר את $\Phi(p, t) = x_p(t) = \varphi_t(p)$ היכן ש- $x_p(t)$ פיתרון ל- $x_p'(t) = F(x_p(t))$ ו- $x_p(0) = p$.
תלות רציפה בתנאי התחלה אומר שהקבוצה Ω היא פתוחה ו- $\Phi : \Omega \rightarrow U$ היא רציפה.

□

סעיף ב'

נמצא את הצורה הכללית לפיתרון ממשי למשוואה $x' = \begin{pmatrix} 1 & -13 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} x$

פתרון: נסמן $A = \begin{pmatrix} 1 & -13 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ ונתחיל כרגיל מלמצוא ערכים עצמיים

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & -13 \\ 1 & -3 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)(-3 - \lambda) + 13 = \lambda^2 - 2\lambda + 10 \Rightarrow \lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 40}}{2} \Rightarrow \lambda = -1 \pm 3i$$

ולכן יש זוג ערכים עצמיים מרוכבים, נמצא להם וקטורים עצמיים

$$\begin{pmatrix} 2 - 3i & -13 \\ 1 & -2 - 3i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow a - (2 + 3i)b = 0 \Leftrightarrow b = 1, a = 2 + 3i$$

$$u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

מזהות אוילר הפתרונות הממשיים הם

$$e^{\alpha t}(u \sin(\beta t) + w \cos(\beta t)), \quad e^{\alpha t}(u \cos(\beta t) - w \sin(\beta t))$$

כאשר $\alpha = -1, \beta = 3$ המקדמים של הערך העצמי ולכן שני הפתרונות הם

$$x_1(t) = e^{-t} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(3t) - \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \sin(3t) \right) = e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \cos(3t) - 3 \sin(3t) \\ \cos(3t) \end{pmatrix}$$

$$x_2(t) = e^{-t} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \sin(3t) + \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \cos(3t) \right) = e^{-t} \begin{pmatrix} 2 \sin(3t) + 3 \cos(3t) \\ \sin(3t) \end{pmatrix}$$

ולכן הפיתרון הכללי הממשי הוא

$$x(t) = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t)$$

□

סעיף ג'

יהי $x_0 \neq 0$ ונמצא את ערכי $t \in \mathbb{R}$ עבורם הוקטורים x_0 ו- $e^{tA}x_0$ אינם תלויים לינארית.

פתרון: זה שקול לכך שקיים $\lambda \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $e^{tA}x_0 = \lambda x_0$.

נזכור שמחשבים $e^{tA} = P e^{tD} P^{-1}$ כאשר P זו המטריצה המלכסנת שמצאנו עם הוקטורים העצמיים מהסעיף הקודם ו- D המטריצה האלכסונית של הערכים העצמיים

(כאשר נזכור שאם v וקטור עצמי $u = \bar{v}$ הוא הוקטור העצמי שמתאים במקרה השני), ואז

$$D = \begin{pmatrix} -1 + 3i & 0 \\ 0 & -1 - 3i \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 2 + 3i & 2 - 3i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{6i} \begin{pmatrix} 1 & 3i - 2 \\ -1 & 2 + 3i \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$e^{tA} = P e^{tD} P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 + 3i & 2 - 3i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{(-1+3i)t} & 0 \\ 0 & e^{(-1-3i)t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3i - 2 \\ -1 & 2 + 3i \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos(3t) + \frac{2}{3} \sin(3t) & -\frac{13}{3} \sin(3t) \\ \frac{1}{3} \sin(3t) & \cos(3t) - \frac{2}{3} \sin(3t) \end{pmatrix}$$

ואכן

$$e^{0A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ונסמן

$$B = \begin{pmatrix} \cos(3t) + \frac{2}{3} \sin(3t) & -\frac{13}{3} \sin(3t) \\ \frac{1}{3} \sin(3t) & \cos(3t) - \frac{2}{3} \sin(3t) \end{pmatrix}$$

אנחנו רוצים

$$e^{tA}x_0 = e^{-t}Bx_0$$

מספיק לבדוק מתי $B(t)x_0 = \lambda x_0$ וזה לכל $x_0 \neq 0$ ולכן צריך ש- $B(t)$ תהיה כפולה של הזהות, כלומר כל האיברים מחוץ לאלכסון צריכים להתאפס ולכן

$$-\frac{13}{3} \sin(3t) = 0 = \frac{1}{3} \sin(3t) \implies 3t = k\pi \implies t = \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

נשאר רק לבדוק את עצמנו שאם $t = \frac{k\pi}{3}$ עבור $k \in \mathbb{Z}$ כלשהו אז

$$\sin(3t) = 0, \quad \cos(3t) = (-1)^k$$

ואז

$$e^{tA} = e^{-t}(-1)^k I$$

ולכן $e^{tA}x_0 = (-1)^k e^{-t}x_0$ תלויים לינארית ומכאן התלות לינארית היא עבור $t = \frac{k\pi}{3}$ עבור $k \in \mathbb{Z}$.

□

2.2 שאלה 2

נוכיח את הטענה הבאה מתוך הוכחת משפט היריעה היציבה: תהי 0 נקודת שיווי-משקל היפרבולית עבור שדה וקטורי $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ גזיר ברציפות ונגדיר $A = DF(0)$. נסמן ב- H_+ ובהתאמה H_- את ה- Span הממשי של הוקטורים העצמיים המוכללים של A עם ערכים עצמיים עם חלק ממשי חיובי (בהתאמה שלילי) ותהיינה $\pi_{\pm}$ ההטלות על-פני הפירוק הישר $\mathbb{R}^n = H_- \oplus H_+$.

יהי $R > 0$ כך שעל הכדור $B(0, R)$ הפונקציה $g(x) = F(x) - Ax$ מקיימת $|g(x)| \leq |x|$ ונוכיח שאם $x : [0, \infty) \rightarrow \overline{B(0, R)}$ הוא פיתרון למשוואה $x' = F(x)$ ואם $x_- = p_-(x(0))$ אזי

$$x(t) = e^{tA}x_- + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_-(g(x(s))) \, ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A}\pi_+(g(x(s))) \, ds$$

הוכחה: נשים לב שמהגדרה

$$F(x) = F(0) + A(x + o(\|x\|)) \xrightarrow{F(0)=0} g(x) = F(x) - Ax = o(\|x\|)$$

בפרט מהגדרת הגבול יש $R > 0$ כך שלכל $x \in B_R(0)$ מתקיים $\|g(x)\| \leq \|x\|$ ונכתוב

$$x(t) = e^{tA}x(0) + \int_0^t e^{(t-s)A}g(x(s)) \, ds$$

נכפול ב- e^{-tA} ונפעיל את π_+ כי הכל לינארי ונקבל

$$e^{-tA}\pi_+(x(t)) = \pi_+(x(0)) + \int_0^t e^{-sA}\pi_+g(x(s)) \, ds$$

קיים $C > 0$ כך ש- $\|\pi_{\pm}\|_{op} \leq C$ כך שאם $\{Re(\lambda) \mid \lambda \text{ ארך עצמי של } A\}$ $0 < \mu < \min$ מתקיים

$$\forall t > 0, \quad \|e^{-tA}\pi_+(x(t))\| \leq Ce^{-\mu t}\|x\|$$

$$\forall t < 0, \quad \|e^{-tA}\pi_+(x(t))\| \leq Ce^{-|t|\mu}$$

ולכן אם $x(t) \in B_r(0)$ מתקיים

$$\|e^{-tA}\pi_+(x(t))\| \leq C^2 e^{-\mu t} R \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

ולכן לכל $s > 0$ נקבל

$$\|e^{-sA}\pi_+g(x(s))\| \leq C^2 e^{-s\mu} R$$

זה אינטגרלי ב- s ולכן ניתן ל- t לשאוף לאינסוף ונקבל

$$\pi_+(x(0)) = - \int_0^\infty e^{-sA}\pi_+g(x(s)) \, ds$$

אז אם נפרק את ההגדרה לעיל של $x(t)$ לפי ה- Span נקבל עם מה שמצאנו לעיל

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{tA}\pi_+(x(0)) + e^{tA}\pi_-(x(0)) + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_+(g(x(s))) \, ds + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_-(g(x(s))) \, ds \\ &= e^{tA}\pi_-(x_0) + \int_0^t e^{(t-s)A}\pi_-(g(x(s))) \, ds - \int_t^\infty e^{(t-s)A}\pi_+(g(x(s))) \, ds \end{aligned}$$

□

2.3 שאלה 3

יהי $x(t)$ הפיתרון המקסימלי לבעיית תנאי ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = x^2 \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

ויהי $y(t)$ הפיתרון המקסימלי לבעיית תנאי ההתחלה

$$\begin{cases} y'(t) = y^2 + e^y \sqrt{2 + \sin^3(y)} \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

סעיף א'

נוכיח שלכל $t > 0$ עבורו $x(t), y(t)$ מוגדרים מתקיים $y(t) > x(t)$.

הוכחה: נניח בשלילה שהטענה לא מתקיימת ונסמן $\tau = \inf\{t \mid y(t) \leq x(t)\}$ ומרציפות הפתרונות נובע כי $\bar{x} := x(\tau) = y(\tau)$. נסמן $f(u) = u^2$ ו- $g(u) = u^2 + e^u \sqrt{2 + \sin^3(u)}$ וברור שמתקיים $g(u) > f(u)$ שכן $e^u \sqrt{2 + \sin^3(u)} > 0$ ולכן ב- τ מתקיים

$$y'(\tau) = g(y(\tau)) > f(x(\tau)) = x'(\tau)$$

אז נסתכל על ההפרש $h(t) = y(t) - x(t)$ הוא מקיים

$$h(\tau) = 0, h(t) > 0 \quad (t < \tau)$$

ולכן יש מינימום מקומי ב- τ ומתקיים $h'(\tau) \leq 0$, מצד שני

$$h'(\tau) = y'(\tau) - x'(\tau) > 0$$

□

וזאת כמובן סתירה.

סעיף ב'

נסיק שלבעיית תנאי ההתחלה השנייה לא קיים פתרון לזמן ארוך $y : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

הוכחה: נפתור את המשוואה השנייה לפי שיטת הפרדת משתנים

$$\frac{dx}{x^2} = dt \implies -\frac{1}{x} = t + C$$

תנאי ההתחלה הוא $x(0) = 1$ ולכן נקבל $C = -1$ כלומר $-\frac{1}{x} = t - 1$ כלומר $x(t) = \frac{1}{1-t}$ והוא מוגדר רק עבור $0 \leq t < 1$ ויתר על-כן $\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = \infty$. אם נניח בשלילה שקיים פתרון לזמן ארוך, $y : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ מהסעיף הקודם לכל $0 < t < 1$ מתקיים

$$y(t) > x(t) = \frac{1}{1-t}$$

ולכן כאשר $t \rightarrow 1^-$

$$y(t) \geq x(t)$$

□

אבל זה פיתרון של משוואה דיפרנציאלית שמוגדר בנקודה $t = 1$ חייב להיות סופי כי $y(1) \in \mathbb{R}$ וזאת סתירה.

2.4 שאלה 4

סעיף א'

נגיד את מושג השיכוך בסקאלה ε של פונקציה $u \in C(\Omega)$ בנקודה $x_0 \in \Omega$ המקיימת $d(x_0, \partial\Omega) > \varepsilon$.

פתרון: נגדיר $\eta : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $\eta|_{[0, \frac{1}{2}]} = 1$ ו- $\eta(x) = 0$ אחרת. בהינתן $\varepsilon > 0$ נגדיר את $\varphi_\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$\varphi_\varepsilon = \frac{\eta(\|x\|, \varepsilon)}{\varepsilon^n \int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|y\|) dy}$$

φ_ε היא חלקה, רדיאלית, נתמכת על $B(0, \varepsilon)$ ומקיימת $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(y) dy = 1$.

נסמן $\Omega_\varepsilon = \{x \in \Omega \mid \text{dist}(x, \partial\Omega) > \varepsilon\}$ ועבור $u \in C(\Omega)$ נגדיר את השיכוך בסקאלה ε על u להיות

$$u^\varepsilon = \varphi_\varepsilon * u = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(x-y) u(y) dy$$

□

כאשר $u^\varepsilon : \Omega_\varepsilon \rightarrow \mathbb{R}$.

סעיף ב'

נוכיח את עיקרון המקסימום החזק לפונקציות הרמוניות: יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום חסום, פתוח וקשיר ותהיי $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\overline{\Omega})$ הרמונית. אם קיים $x_0 \in \Omega$ כך ש- $u(x_0) = \max_{x \in \overline{\Omega}} u(x)$ אזי $u(x) = u(x_0)$ לכל $x \in \Omega$.

הוכחה: נסמן $u(x_0) = M$ ונגדיר $A := \{x \in \Omega \mid u(x) = M\}$. מרציפות u נובע ש- A סגורה ולא ריקה כי $x_0 \in A$ ונשאר רק להראות שהיא פתוחה ומקשירות נסיים. ואכן, A פתוחה מתכונת ערך הממוצע לפונקציות הרמוניות כמעט באופן ישיר. יהי $x_0 \in A$, מכך ש- Ω פתוחה יש $r > 0$ כך ש- $\overline{B(x_0, r)} \subseteq \Omega$ ומכך ש- u הרמונית מתקיים

$$M = u(x) = \frac{1}{|\partial B(x_0, r)|} \int_{\partial B(x_0, r)} u \, dV$$

כאשר M מכיוון ש- $x_0 \in A$. מצד שני, מהגדרת M נובע כי $u(y) \leq M$ לכל $y \in \overline{\Omega}$ ובפרט לכל $y \in \partial B(x_0, r)$ כלומר יש לנו ממוצע של פונקציה שאינה עוברת את M אבל הממוצע שלה הוא M ולכן בהכרח מתקיים $u(y) = M$ לכל $y \in \partial B(x_0, r)$ ולכן $\partial B(x_0, r) \subseteq A$. כעת לכל $z \in B(x_0, r)$ נבחר כדור קטן סביב z שמוכל ב- $B(x_0, r)$ ומאותו טיעון נקבל ש- $u(z) = M$ בכל הכדור ולכן נקבל $B(x_0, r) \subseteq A$ ו- A פתוחה. A פתוחה, סגורה ולא ריקה ולכן $\Omega = A$.

□

2.5 שאלה 5

לא למדנו.

3.1 שאלה 1

נביט במערכת

$$x' = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 2 & a \end{pmatrix} x$$

כאשר $a \in \mathbb{R}$ פרמטר.

סעיף א'

נוכח שלכל $1 \leftarrow a$ קיים $x_0 \in \mathbb{R}^2$ כך ש- $\lim_{t \rightarrow \infty} \|e^{tA} x_0\| = \infty$ וגם $\lim_{t \rightarrow -\infty} \|e^{tA} x_0\| = \infty$.

הוכחה:

□

3.2 שאלה 2

סעיף א'

ננסה את משפט פיאנו.

הוכחה: יהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ רציפה ו- $x_0 \in U$. אז יש $\delta > 0$ יש $x : (-\delta, \delta) \rightarrow U$ גזירה כך ש- x היא פיתרון לבעיית ההתחלה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

□

סעיף ב'

ננסה ונוכיח את משפט פיקארד.

הוכחה: ניסוח: יהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ ליפשיצית מקומית, $x_0 \in U$ אז יש $\delta > 0$ כך שקיים פיתרון יחיד בקטע $[-\delta, \delta]$ לבעיה

$$\begin{cases} x'(t) = F(x(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

הוכחה באמצעות למד: משפט פיקארד נובע ממשפט פיאנו יחד עם הלמה הבאה.

למה: בתנאי משפט פיקארד נניח שיש x ו- y פתרונות לבעיה כאשר x מוגדרת על $I \subseteq \mathbb{R}$ ו- y מוגדרת על $J \subseteq \mathbb{R}$. אם $x(0) = y(0)$ ו- $0 \in I \cap J$ אז $x(t) = y(t)$ לכל $t \in I \cap J$.הוכחת הלמה: נוכיח עבור $I \cap J \cap [0, \infty)$, לפיתרון השני זה זהה.נניח שלא ככה ונסמן $\tau := \inf\{t \in I \cap J \cap [0, \infty) \mid x(t) \neq y(t)\}$ ומרציפות הפיתרון $\bar{x} = y(\tau) = x(\tau)$.ניקח $r > 0$ כך ש- $\bar{B}(\bar{x}, r) \subseteq U$ וניקח $\delta > 0$ כך שיתקיים $[\tau, \tau + \delta] \subseteq I \cap J$ וגם לכל $x(t), y(t) \in \bar{B}(\bar{x}, r)$ לכל $t \in [\tau, \tau + \delta]$.

מתקיים

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|x(t) - y(t)\|^2 &= \langle x(t) - y(t), x'(t) - y'(t) \rangle \\ &= \langle x(t) - y(t), F(x(t)) - F(y(t)) \rangle \\ &\leq 2\|x(t) - y(t)\| \|F(x(t)) - F(y(t))\| \\ &\leq 2L\|x(t) - y(t)\|^2 \end{aligned}$$

כאשר אי-השוויונות נובעים מ- L -ליפשיציות קושי-שוורץ וקבוע ליפשיץ בהתאמה.אז הפונקציה $f(t) = 2e^{-Lt}\|x(t) - y(t)\|^2$ היא מונוטונית יורדת מהגדרת הנגזרת ואי-שלילית אבל מצד שני מתקיים

$$f(\tau) = 2e^{-L\tau}\|x(\tau) - y(\tau)\| = 0$$

כלומר $f(t) \equiv 0$ לכל t אבל זאת סתירה כי אז $x(t) = y(t)$.

הוכחה באמצעות משפט העתקה מכווצת: מהמשפט היסודי נגדיר

$$x(t) = x_0 + \int_0^t F(x(s)) \, ds$$

ונגדיר

$$Kx = x_0 + \int_0^t F(x(s)) \, ds$$

כעת הבעיה שקולה למציאת נקודת שבת של האופרטור K .

F ליפשיצית מקומית ולכן קיים כדור סגור $B := \overline{B(x_0, r)} \subseteq U$ שבו F חסומה על-ידי M_r וליפשיצית עם קבוע C_r .

נסתכל על המרחב המטרי X מרחב הפונקציות הרציפות מהקטע $(-\delta, \delta)$ אל הכדור B עם נורמת הסופרמום וזה מרחב מטרי שלם אז אם נבחר $\delta \leq \min\left(\frac{r}{2M_r}, \frac{1}{2C_r}\right)$ מתקיים

$$\|Kx(t) - x_0\| \leq \int_0^t \|F(x(s))\| ds \leq \delta M_r \leq \frac{r}{2} < r$$

ולכל שתי פונקציות $x, y \in X$ מתקיים

$$\|Kx(t) - Ky(t)\| \leq \int_0^t \|F(x(s)) - F(y(s))\| ds \leq \int_0^t C_r \|x(s) - y(s)\| ds \leq \delta C_r \|x - y\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|x - y\|_\infty$$

ולכן K היא העתקה מכווצת והמרחב שלם אז ממשפט העתקה מכווצת יש נקודת שבת והיא יחידה, כלומר $Kx = x$ והפיתרון יחיד. $\square$

3.3 שאלה 3

סעיף א'

נגדיר את המושגים נקודת שיווי משקל ונקודת שיווי משקל אסימפטוטית.

הוכחה: נגדיר p היא נקודת שיווי משקל של המערכת אם $F(p) = 0$.

נגיד שהיא נקודת שיווי משקל יציבה אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שלכל $q \in B(p, \delta)$ מתקיים $\varphi_t(q) \in B(p, \varepsilon)$.

נגיד שהיא נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית אם היא גם יציבה וגם קיימת $\eta > 0$ כך שלכל $q \in B(p, \eta)$ מתקיים $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$. $\square$

סעיף ב'

נמצא את כל נקודות שיווי-המשקל (x_0, y_0) של המערכת

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} x(x+y-3) \\ 2x+y-1 \end{pmatrix}$$

ונסווג אילו מהן יציבות אסימפטוטית.

פתרון: נחשב

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} x(x+y-3) \\ 2x+y-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

חישוב זריז מניב שהנקודות הן $(0, 1)$ ו- $(-2, 5)$.

נחשב את $DF(x, y)$

$$DF(x, y) = \begin{pmatrix} 2x+y-3 & x \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A := DF(0, 1) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B := DF(-2, 5) = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

פולינומים אופייניים

$$P(A) = \det(A - \lambda I) = (-2 - \lambda)(1 - \lambda) \Rightarrow \lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$$

$$P(B) = \det(B - \lambda I) = (-2 - \lambda)(1 - \lambda) + 4 = -2 + 2\lambda - \lambda + \lambda^2 + 4 = \lambda^2 + \lambda + 2 \Rightarrow \lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{-7}}{2} = \frac{-1 \pm 7i}{2}$$

מהקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית צריך שלכל ערך עצמי יש חלק ממשי שלילי ולכן הנקודה $(-2, 5)$ היא נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית.

עבור $(0, 1)$ יש לנו ערך עצמי עם חלק ממשי חיובי ולכן לפי הקריטריון הלינארי לא-יציבות נובע שזו לא נקודה יציבה. $\square$

סעיף ג'

נסמן ב- φ_t את הזרימה של המערכת מהסעיף הקודם. נוכיח שקיימת נקודה $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ שאיננה נקודת שיווי משקל כך ש- $\varphi_t(x_1, y_1)$ קיים לכל $t > 0$ והגבול $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(x_1, y_1)$ קיים ושווה ל- (x_0, y_0) נקודת שיווי משקל לא יציבה.

הוכחה: נקודת השיווי משקל שלא יציבה היא $(0, 1)$ ולכן לפי משפט הקריטריון הלינארי לא-יציבות (שהוא גם משפט היריעה היציבה) קיימת יריעה יציבה שעוברת דרך $(0, 1)$ וכל נקודה עליה מתכנס ל- $(0, 1)$ ולכן אפשר לבחור נקודה $(x_1, y_1) \neq (0, 1)$ על היריעה שמקיימת את הנדרש. $\square$

3.4 שאלה 4

סעיף א'

נגיד פונקציה תת-הרמונית.

הוכחה: יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום. נגיד ש- $u \in C^0(\Omega)$ היא תת-הרמונית אם לכל $B \subseteq \Omega$ כדור פתוח כך ש- $\bar{B} \subseteq \Omega$ ולכל $h \in C(\bar{B})$ הרמונית ב- B המקיימת $u|_{\partial B} \leq h|_{\partial B}$ מתקיים $u|_B \leq h|_B$. $\square$

סעיף ב'

יהי Ω תחום חסום וקשיר ותהי $G : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה. נגדיר מהו פתרון פרון לבעיה

$$\begin{cases} \Delta u = u & \text{on } \Omega \\ u = g & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

הוכחה:

$$u^{per} := \sup \{v \mid v \in C(\bar{\Omega}) \text{ sub-harmonic, } v|_{\partial\Omega} \leq g|_{\partial\Omega}\}$$

$\square$

סעיף ג'

נוכיח שפתרון פרון הוא הרמוני ב- Ω (כלומר, להוכיח את משפט פרון שאני לא זוכרת).

הוכחה: תהי $y \in \Omega$ ולכן קיימת סדרה $v_n \in S_g$ כך ש- $v_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$.

מעיקרון המקסימום מתקיים $v_n \leq \sup_{\partial\Omega} g$ ונגדיר $\tilde{v}_n := \max\{v_n, \inf_{\partial\Omega} g\}$ ומתקיים

$$\inf g \leq \tilde{v}_n \leq \sup g, \quad v_n(y) \leq \tilde{v}_n(y) \leq \sup_{\tilde{v}_n \in S_g} u^{per}(y)$$

ומכלל הכריך נובע ש- $\tilde{v}_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$ וזו סדרה של פונקציות חסומות ב- S_g .

יהי $B = B(y, r) \subseteq \Omega$ כך ש- $\bar{B} \subseteq \Omega$, נשים לב שההרמה ההרמונית היא תת-הרמונית ולכן $\tilde{v}_n \leq V_n$ ולכן $V_n \in S_g$ ונקבל את שרשרת אי-השוויונות $\tilde{v}_n \leq V_n \leq u^{per}$ ולכן בנקודה y נקבל $V_n(y) \rightarrow u^{per}(y)$.

אז $(V_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה חסומה של פונקציות הרמוניות בכדור B ומטענה שראינו לסדרת פונקציות הרמוניות חסומות קיימת תת-סדרה שמתכנסת לפונקציה תת-הרמונית, אז תת-סדרה V_{n_k} שמתכנסת ב- B לפונקציה הרמונית h_v כך שמתקיים $V_{n_k} \rightarrow h_v$ נקודתית ומיחידות הגבול $V_{n_k}(y) \rightarrow u^{per}(y)$ וכן $V_{n_k}(y) \rightarrow h_v(y)$.

נרצה להראות שזה מתקיים לכל נקודה ב- B : כבר ידוע $h_v \leq u^{per}$ ב- B ולכן נשאר להראות את האי-שוויון השני; נניח בשלילה שקיימת $z \in B$ עבורה $h_v(z) < u^{per}(z)$. תהי $w_k \in S_g$ כך ש- $w_k \geq V_{n_k}$ ו- $w_k(z) \rightarrow u^{per}(z)$.

מהגדרת $\sup$ נקבל שקיימת סדרה $\hat{w}_k \in S_g$ המקיימת את התנאי השני ונחליף $w_k := \max\{\hat{w}_k, V_{n_k}\} \in S_g$ ומתקיים $V_{n_k} \leq w_k \leq u^{per}$ ובפרט $V_{n_k}(z) \rightarrow u^{per}(z)$ וכן $w_k(y) \rightarrow u^{per}(y)$.

ושוב עם ההרמה ההרמונית, $W_k \in S_g$ ומתקיים $V_{n_k} \leq w_k \leq W_k \leq u^{per}$ ונוכל למצוא תת-סדרה מתכנסת W_{k_n} ב- B לפונקציה הרמונית h_w ומתקיים

$$h_v \leq h_w, \quad h_v(y) = h_w(y) = u^{per}(y), \quad h_v(z) < h_w(z) = u^{per}(z)$$

לכן הפונקציה $h_v - h_w \leq 0$ היא פונקציה הרמונית שאינה קבועה ומקבלת מקסימום 0 בנקודה פנימית y בסתירה לעקרון המקסימום ולכן $h_v \equiv u^{per}$ ב- B . משרירותיות B, y נקבל ש- u^{per} הרמונית ב- Ω . $\square$

3.5 שאלה 5

לא למדנו.

4.1 שאלה 1

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה ליפשיצית מקומית. יהיו $I, J \subseteq \mathbb{R}$ קטעים פתוחים כך ש- $0 \in I \cap J$ ויהיו $x : I \rightarrow U, y : J \rightarrow U$ שני פתרונות למשוואה $x'(t) = F(x(t))$ כך שמתקיים $x(0) = y(0)$. נראה שלכל $t \in I \cap J$ מתקיים $x(t) = y(t)$.

הוכחה: זו הלמה שמוכיחים איתה את משפט פיקארד.

נניח שלא ככה ונסמן $\tau := \inf \{t \in I \cap J \cap [0, \infty) \mid x(t) \neq y(t)\}$ ומרציפות הפתרונות כמובן שמתקיים $\bar{x} := y(\tau) = x(\tau)$. יהי $r > 0$ כך שמתקיים $\overline{B(\bar{x}, r)} \subseteq U$ ותהיי $\delta > 0$ כך שמתקיים $[\tau, \tau + \delta] \subseteq \overline{B(\bar{x}, r)}$ וגם לכל $t \in [\tau, \tau + \delta]$ מתקיים $x(t), y(t) \in \overline{B(\bar{x}, r)}$. מאי-שוויון קושי-שוורץ ומהליפשיציות מתקיים

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|x(t) - y(t)\|^2 &= 2\langle x(t) - y(t), x'(t) - y'(t) \rangle \\ &= 2\langle x(t) - y(t), F(x(t)) - F(y(t)) \rangle \\ &\leq 2\|x(t) - y(t)\| \|F(x(t)) - F(y(t))\| \\ &\leq 2L\|x(t) - y(t)\|^2 \end{aligned}$$

כלומר הפונקציה $f(t) = 2e^{-Lt}\|x(t) - y(t)\|^2$ היא פונקציה מונוטונית יורדת מגזירה

$$\frac{d}{dt} f \leq -2Lf(t) + 2fL(t) = 0$$

ומתקיים $f(\tau) = 0$ ולכן בהכרח $f(t) \equiv 0$ לכל $t \in [\tau, \tau + \delta]$ אבל זה אומר שבקטע הזה $x(t) - y(t) = 0$ וזאת סתירה. $\square$

4.2 שאלה 2

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ קטע פתוח ותהיי $A : I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ פונקציה רציפה. מטריצת הפתרונות היסודית של המשוואה

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x(t)$$

היא פונקציה $\Phi : I \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ שעמודותיה הם פתרונות בלתי-תלויים של המשוואה. נראה שאם Φ היא מטריצת פתרונות יסודית אז מתקיים

$$\frac{d \det \Phi(t)}{dt} = \text{tr } A(t) \det \Phi(t)$$

רמז: להראות שלכל $B \in M_n(\mathbb{R})$ מתקיים $\det(\text{Id} + hB) = 1 + h \text{tr } B + o(h)$.

הוכחה: ראשית הנדרש נובע ישירות מהרמז: לפי הגדרת הנגזרת

$$\frac{d \det \Phi(t)}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\det \Phi(t+h) - \det \Phi(t)}{h}$$

מכיון ש- Φ פותרת את המשוואה, הנגזרת שלה היא $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$ ומפיתוח טיילור

$$\begin{aligned} \Phi(t+h) &= \Phi(t) + h\Phi'(t) + o(h) \\ &= \Phi(t) + hA(t)\Phi(t) + o(h) \\ &= (\text{Id} + hA(t))\Phi(t) + o(h) \end{aligned}$$

דטרמיננטה היא פולינום ולכן פונקציה חלקה ולכן איבר השארית נשאר קטן ומכפילות הדטרמיננטה נקבל

$$\det \Phi(t+h) = \det(\text{Id} + hA(t)) \cdot \det \Phi(t) + o(h)$$

ומהרמז אם $B = A(t)$ נקבל

$$\det \Phi(t+h) = (1 + h \text{tr}(A(t)) + o(h)) \cdot \det \Phi(t) + o(h) = \det \Phi(t) + h \text{tr}(A(t)) \det \Phi(t) + o(h)$$

ונקבל

$$\frac{\det \Phi(t+h) - \det \Phi(t)}{h} = \text{tr}(A(t)) \det \Phi(t) + \frac{o(h)}{h}$$

מארייתמטיקה של גבול $\frac{o(h)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ ונקבל

$$\frac{d \det \Phi(t)}{dt} = \text{tr}(A(t)) \det \Phi(t)$$

אז רק נשאר להראות את הרמז.

נניח כי $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ הם הערכים העצמיים של המטריצה B (מעל $\mathbb{C}$, כולל ריבוי אלגברי).

נשתמש בשלוש עובדות מוכרות מהאלגברה הלינארית

1. הערכים העצמיים של המטריצה $\text{Id} + hB$ הם בדיוק $1 + h\lambda_i$ לכל $i = 1, \dots, n$.

2. הדטרמיננטה של מטריצה שווה למכפלת כל הערכים העצמיים שלה.

3. העקבה (tr) של מטריצה שווה לסכום כל הערכים העצמיים שלה, כלומר $\text{tr } B = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.

לכן, ניתן לחשב את הדטרמיננטה ישירות כמכפלת הערכים העצמיים

$$\det(\text{Id} + hB) = \prod_{i=1}^n (1 + h\lambda_i)$$

כעת, נפתח את המכפלה (בדומה לפתיחת סוגריים בפולינום):

1. האיבר החופשי מתקבל מהכפלת כל ה-1 יחד, והוא שווה ל-1.

2. האיבר שמוכפל ב- h בחזקת 1 מתקבל מכל הפעמים שבחרנו $h\lambda_i$ מסוגריים אחד, ו-1 מכל שאר הסוגריים. לכן, המקדם של h הוא בדיוק סכום הערכים העצמיים:

$$1 + h(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n) + O(h^2)$$

1. כל שאר המחוברים בפיתוח יכילו לפחות הכפלה של שני גורמי h (כלומר h^2, h^3 וכו'), ולכן כולם יחד נבלעים ב- $o(h)$ כאשר $h \rightarrow 0$.

נציב את סכום הערכים העצמיים במקום העקבה, ונקבל מיד

$$\det(\text{Id} + hB) = 1 + h \text{tr } B + o(h)$$

□

4.3 שאלה 3

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה גזירה ברציפות.

4.4 סעיף א'

נגדיר נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית של F .

הוכחה: נגיד ש- p היא נקודת שיווי משקל של F אם מתקיים $F(p) = 0$.

נגיד שהיא נקודת שיווי משקל יציבה אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שאם $q \in B(p, \delta)$ אזי $\varphi_t(q) \in B(p, \varepsilon)$.

נגיד שהיא נקודת שיווי משקל יציבה אסימפטוטית אם היא נקודת משקל יציבה ויש $\eta > 0$ כך שלכל $q \in B(p, \eta)$ מתקיים $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_t(q) = p$.

□

4.5 סעיף ב'

תהי $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ הפונקציה

$$F(x_1, x_2) = (x_2^3, -x_1)$$

ונתבונן במערכת

$$\frac{dx}{dt} = F(x(t))$$

נוכיח כי הערך של הפונקציה $H(x_1, x_2) = \frac{x_1^2}{2} + \frac{x_2^4}{4}$ נשמר לאורך מסלולי הזרימה של המערכת ונמצא את נקודות שיווי המשקל של המערכת ונקבע האם הן יציבות אסימפטוטית או לא יציבות.

הוכחה: מכלל השרשרת

$$\frac{d}{dt} H(x(t)) = \langle \nabla H(x(t)), x'(t) \rangle$$

כאשר

$$\nabla H = (x_1, x_2^3)$$

ולכן

$$\frac{d}{dt} H(x(t)) = \langle (x_1, x_2^3), (x_2^3, -x_1) \rangle = 0$$

ולכן H קבוע לאורך כל המסלול של המערכת.

נקודות שיווי משקל היא פשוט $(x_1, x_2) = (0, 0)$ אז נשאר רק לסווגה.

לא ניתן להשתמש במבחן היעקוביאן כי $DF|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ואז הערך העצמי הוא ערך אפס.

מצד שני, H זו פונקציית ליאפונוב ולכן היא יציבה. אבל אין לנו עדיין וודאות על יציבות אסימפטוטית.

נניח בשלילה שזאת כן יציבות אסימפטוטית ולכן יש מסלול שמתחיל בנקודה $q \neq (0, 0)$ שמתכנס לראשית.

מרציפות H נקבל

$$H(\varphi_t(q)) \rightarrow H(0,0) = 0$$

מצד שני

$$H(\varphi_t(q)) = H(q) > 0$$

□

לכל t וזאת סתירה ולכן הנקודה יציבה אך לא יציבה אסימפטוטית.

4.6 שאלה 4

אני לא למדתי שטורם-ליוביל.

4.7 שאלה 5

לא בחומר.

5 מועד ב' 2024

5.1 שאלה 1

תהי $a : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה וניה כי $u : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה כך שלכל $t \in [0, b]$ מתקיים

$$u'(t) \leq a(t)u(t)$$

נוכיח כי לכל $t \in [0, b]$ מתקיים

$$u(t) \leq u(0) \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right)$$

הוכחה: נגדיר $v(t) = e^{\int_0^t a(s) ds}$ ונראה שהיא פותרת את הבעיה

$$\begin{cases} v'(t) = a(t)v(t) \\ v(0) = 1 \end{cases}$$

ואכן, $g(t) = \int_0^t a(s) ds$ ומכלל שרשרת

$$v'(t) = e^{g(t)} g'(t) = e^{g(t)} \cdot a(t) = a(t)v(t)$$

ואכן מתקיים

$$v(0) = e^{\int_0^0 a(s) ds} = e^0 = 1$$

נסתכל על $w(t) = \frac{u(t)}{v(t)}$ מתקיים

$$w'(t) = \frac{u'(t)v(t) - v'(t)u(t)}{v(t)^2} = \frac{v(t)(u'(t) - a(t)u(t))}{a(t)v(t)^2} = \frac{u'(t) - a(t)u(t)}{v(t)}$$

נתון $u'(t) \leq a(t)u(t)$ ולכן $w'(t) \leq 0$ וזו פונקציה מונוטונית יורדת, מתקיים

$$w(0) = \frac{w(0)}{v(0)} = \frac{u(0)}{1} = u(0)$$

כלומר $u(t) \leq u(0)v(t)$ כנדרש.

□

5.2 שאלה 2

נתונה המערכת הלינארית

$$x'(t) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} x(t) + v$$

היכן ש- $v \in \mathbb{R}^2$ וקטור קבוע.

סעיף א'

באמצעות וריאציה של קבועים נכתוב נוסחה סגורה לפיתרון המשוואה עם תנאי התחלה $x_0 \in \mathbb{R}^2$ ונוכיח שהנוסחה אכן מתארת את הפיתרון.

פתרון: נסמן $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ ונחשב פולינום אופייני

$$P(A) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (-2-\lambda)(-2-\lambda) - 1 = 4 + 4\lambda + \lambda^2 - 1 = \lambda^2 + 4\lambda + 3 = (\lambda + 3)(\lambda + 1)$$

אז ערכים עצמיים הם $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3$ ונמצא וקטורים עצמיים מתאימים

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן המטריצות שלנו הן

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

נחשב

$$e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-3t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-t} + e^{-3t} & e^{-t} - e^{-3t} \\ e^{-t} - e^{-3t} & e^{-t} + e^{-3t} \end{pmatrix}$$

לפי עיקרון דומה לעבור $x(0) = x_0$ נקבל שמטריצת הפתרונות היסודית ניתנת על-ידי $\pi(t) = e^{tA}$ ומתקיים

$$x(t) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}g(s) \, ds$$

במקרה שלנו $g(s) = v$ וקטור קבוע ולכן ניתן לחשב את האינטגרל מימין

$$\int_0^t e^{(t-s)A}v \, ds = \left(\int_0^t e^{(t-s)A} \, ds \right) v = \left(\int_0^t e^{uA} \, du \right) v = A^{-1}(e^{tA} - \text{Id})v$$

כאשר

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

ולכן המועמדת לנוסחה סגורה היא

$$x(t) = e^{tA}x_0 + A^{-1}(e^{tA} - \text{Id})v$$

נשאר רק לבדוק ואכן

$$x(0) = e^{t0}x_0 + A^{-1}(e^{t0} - \text{Id})v = x_0$$

וגם

$$x'(t) = Ae^{tA}x_0 + A^{-1}Ae^{tA}v = Ae^{tA}x_0 + e^{tA}v$$

כעת נציב $Ax(t) + v$ ונקבל

$$Ax(t) + v = Ae^{tA}x_0 + AA^{-1}(e^{tA} - \text{Id})v + v = Ae^{tA}x_0 + (e^{tA} - \text{Id})v + v = Ae^{tA}x_0 + e^{tA}v$$

□

ולכן זה אכן הפיתרון.

סעיף ב'

נראה שלכל $x_0 \in \mathbb{R}^2$ הפיתרון למשוואה $x(0) = x_0$ מקיים

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = v$$

הוכחה: אני לא מבינה מה רוצים ממני והג'מיני אומר שיש טעות בשאלה וזה אמור להתכנס לנקודת שיווי המשקל, זה גם מסתדר עם טענה שראינו: שני הערכים העצמיים של A הם עם חלק ממשי שלילי ולכן לפי טענה שראינו

$$e^{tA} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$$

ולכן

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^{tA}(x_0 + A^{-1}v) - A^{-1}v = -A^{-1}v$$

וזאת נקודת שיווי משקל שכן אם נסמן $p = -A^{-1}v$ נקבל

$$Ap + v = 0$$

□

5.3 שאלה 3

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה ו- $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה ליפשיציית מקומית.

סעיף א'

נגדיר נקודת שיווי משקל יציבה של המערכת.

הוכחה: נגיד ש- p היא נקודת שיווי משקל של המערכת אם $F(x) = 0$.

נגיד ש- p נקודת שיווי משקל אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $\delta > 0$ כך שאם $q \in B(p, \delta)$ אזי $\varphi_t(q) \in B(p, \varepsilon)$.

□

סעיף ב'

תהי $x_0 \in U$ כך ש- $F(x_0) = 0$ ונניח שכל הערכים העצמיים של $DF(x_0)$ הם בעלי חלק ממשי שלילי. נראה ש- x_0 נקודת שיווי משקל יציבה.

הוכחה: בעצם אנחנו מתבקשים להוכיח את הקריטריון הלינארי ליציבות אסימפטוטית בלי השורה האחרונה שגם אותו אני עדיין לא זוכרת.

זכור לכל $t \in J_p^*$, $\varphi_t(x)$ גזירה ב- p ו- $M = D\varphi_t(p)$ מקיימת

$$(\star) \frac{d}{dt}[D\varphi_t(p)] = DF(\varphi_t(p))D\varphi_t(p), \quad D\varphi_0(p) = \text{Id}$$

אבל p נקודת שיווי משקל כלומר $F(p) = 0$ ולכן $\varphi_t(p) = p$ לכל t ומכאן נובע ש- $(\star)$ היא משוואה לינארית במקדמים קבועים ולכן $M' = DF(p)M$ ולכן

$$D\varphi_t(p) = \exp(tDF(p))$$

בפרט מלמה שראינו נובע ש- $\|\exp(tDF(p))\|_{op} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$ ולכן יש $T > 0$ שעבורו

$$\|\exp(TDF(p))\|_{op} < \frac{1}{4}$$

יהי $\varepsilon > 0$ וקיימת $\delta > 0$ כך שלכל $q \in B_\delta(p)$ ולכל $t \in [0, T]$ מתקיים $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$ (מתלות רציפה בתנאי ההתחלה). בנוסף מהקירוב הלינארי

$$\varphi_T(q) = \varphi_T(p) + D\varphi_T(p)(q - p) + o(\|q - p\|)$$

ולכן על-ידי הקטנה של δ אם צריך נוכל להניח שהמחובר $o(p - q)$ לא עולה על $\frac{1}{4}\|p - q\|_{op}$, כלומר $\|\varphi_T(q) - \varphi_T(p)\|_{op} \leq \frac{\|q - p\|_{op}}{2}$. בפרט $\varphi_T(q) \in B_\delta(p)$ שכן $\varphi_T(p) = p$ ושוב לכל $0 \leq t \leq T$ מתקיים $\varphi_{T+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$ (שוב מהרציפות בתנאי ההתחלה) ואם נחזור על התהליך נקבל

$$\|\varphi_{kT}(q) - p\|_{op} \leq 2^{-k}\|q - p\|$$

□

לכל $t \in [0, T]$ ולכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $\varphi_{kT+t}(q) \in B_\varepsilon(p)$ כלומר לכל $t > 0$ מתקיים $\varphi_t(q) \in B_\varepsilon(p)$ וזו בדיקת ההגדרה של יציבות.

5.4 שאלה 4

אני לא יודעת שטורם-ליוביל.

5.5 שאלה 5

נראה שאם $U \subseteq \mathbb{R}^n$ פתוחה ו- $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ומקימת את תכונת ערך הממוצע ב- U אז f חלקה.

הוכחה: לכל $\varepsilon > 0$ נגדיר $U_\varepsilon := \{x \in U \mid \text{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$

נגדיר $\eta : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $\eta|_{[0, \frac{1}{2})} = 1$ ו- $\eta(x) = 0$ אחרת.

נגדיר $\varphi_\varepsilon : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$\varphi_\varepsilon(y) = \frac{\eta\left(\frac{\|y\|}{\varepsilon}\right)}{\varepsilon^n \int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz}$$

עבור f הנתונה נגדיר את השיכוך של f ביחס לסקאלה ε על-ידי

$$f^\varepsilon = \varphi_\varepsilon * f = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(x - y)f(y) dy$$

ולכן מספיק להראות שלכל $\varepsilon > 0$ מתקיים $f|_{U_\varepsilon} = u^\varepsilon$ ואז עבור $x \in U_\varepsilon$ מתקיים

$$\begin{aligned} f^\varepsilon(x) &= \int_{B(x, r)} \varphi_\varepsilon(x - y)f(y) dy \\ &= \frac{1}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta(r, \varepsilon)}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x, r)} f(y) dy dr \\ &= \frac{1}{\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\|z\|) dz} \int_0^\varepsilon \frac{\eta(r, \varepsilon)}{\varepsilon^n} \int_{\partial B(x, r)} f(x) dy dr \\ &= f(x) \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_\varepsilon(x - y) dy \\ &= f(x) \end{aligned}$$

□

שכן f מקיימת את תכונת ערך הממוצע ו- φ_ε חלקה והאינטגרל שלה על כל המרחב מנורמל.